أستاذي
www.ostedhy.com

PREPA

MPI PT

MP PC

Matiére : CHIMIE

Classe : 2ème PRÉPA (MP – PC – PT – BG)

Série : Sujet de Révision N°4

Nom du prof : BEN RHAIEM TAREK

Notations et données numériques

États des constituants physicochimiques :

(sd) solide ; (liq) liquide ; (g) gazeux

Lorsque aucune mention n'est spécifiée, les ions sont supposés implicitement en solution aqueuse.

Les gaz sont considérés comme parfaits.

Notations :

- W_i^{φ} : la fraction massique de « i » dans la phase φ.
- L'exposant $\ominus$ signifie standard.
- ESH : électrode standard à hydrogène.

Constantes physiques :

- *Constante des gaz parfaits : $R = 8,314\ J.mol^{-1}.K^{-1}$.*
- *Constante d'Avogadro : $N_A = 6,02\times10^{23}\ mol^{-1}$.*
- *Constante de Faraday : $F = 96485\ C.mol^{-1}$.*
- Pression standard : $p^{\ominus} = 1\,bar$.
- Concentration standard : $C^{\ominus} = 1\,mol.L^{-1}$.

Données numériques :

- *Masses molaires atomiques ($g.mol^{-1}$) : As = 75 ; Ge =73 ; In =115 ; O = 16.*
- *Les numéros atomiques Z : H = 1 ; O =8.*

Données thermodynamiques dans les conditions standards :

i	$H^+_{(aq)}$	$Sb_2O_{3(sd)}$	$H_2O_{(liq)}$
$\mu_i^{\ominus}\ /\ kJ.mol^{-1}$	0	-769,9	-237,2

À 298 K,

- $Sb_2O_{5(sd)}/Sb(OH)^-_{6(aq)}$: $2\times pH = 8,3+2\times\log_{10}\left(\left[Sb(OH)^-_{6(aq)}\right]\right)$
- $Sb_2O_{3(sd)}/Sb(OH)^-_{4(aq)}$: $pK_3^{\ominus} = 23,7$
- *La constante de Nernst :* $(R\times T/F)\times Ln(10) \simeq 0,06\ V$

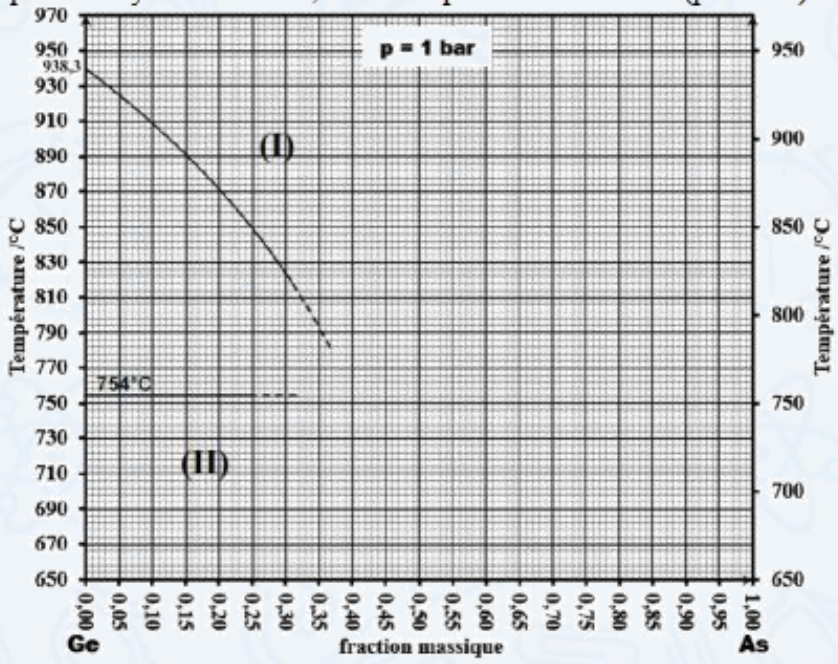
Cette épreuve traite l'élément arsenic et ses voisins l'indium, l'antimoine et le germanium. Ces éléments, présentent des propriétés similaires, mais aussi des différences importantes qui les rendent intéressantes à étudier. L'arsenic, par exemple, est un élément toxique et cancérigène, mais il est également utilisé dans diverses applications industrielles telles que la fabrication de semi-conducteurs et de pesticides. L'indium est un métal rare utilisé dans la production d'écrans plats et de cellules solaires, tandis que l'antimoine est un semi-métal utilisé dans les batteries et les alliages. Le germanium est quant à lui utilisé dans la production de fibres optiques et de semi-conducteurs.

Au cours de cette épreuve, vous serez invités à explorer les propriétés chimiques et physiques de ces éléments de point de vue structurel et thermodynamique, ainsi que leur comportement vis-à-vis de la corrosion.

Problème I : diagramme binaire liquide-solide

Les alliages As-Ge peuvent être utilisés pour diverses applications dans l'industrie, notamment dans les domaines de l'électronique, de l'optique et des capteurs. Les propriétés des alliages As-Ge, telles que leur conductivité élevée, leur faible résistivité et leur transparence dans l'infrarouge, les rendent utiles pour de nombreuses applications.

Nous envisageons dans ce problème de compléter puis étudier, le diagramme d'équilibre solide-liquide du système Ge-As, sous une pression constante (p = 1bar).

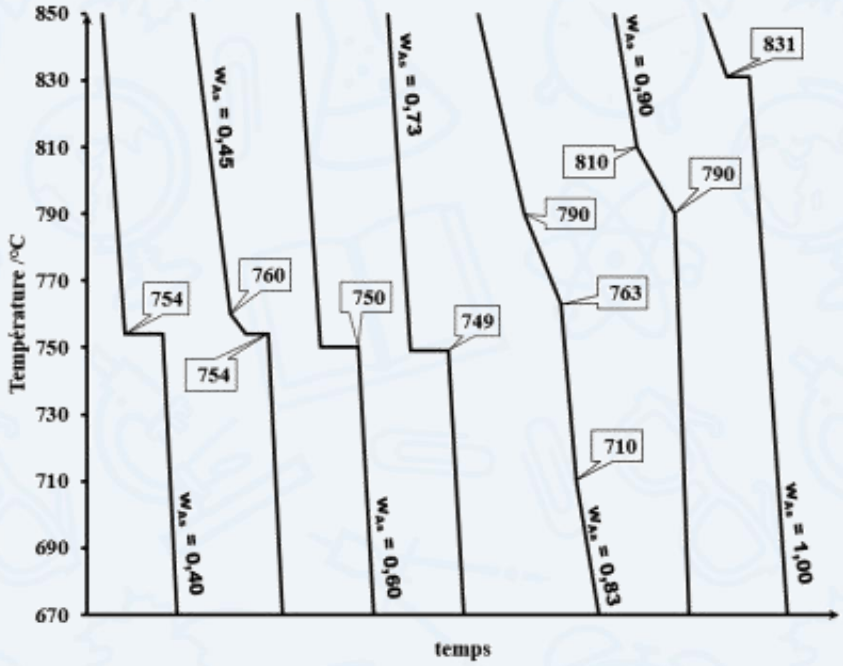


+216 22 821 799 | www.ostedhy.com

Pour cela, nous disposons des informations suivantes :
Le diagramme binaire liquide-solide de As-Ge montre que :

- L'arsenic n'est pas miscible dans le germanium, tandis que le germanium est partiellement miscible dans l'arsenic.
- La solubilité maximale de Ge dans As est de $\mathbf{w_{Ge} = 0,21}$ à la température 749°C.
- La présence de deux composés définis à fusions congruentes.
  - L'un de ces composés définis a pour formule **AsGe** et son point de fusion est à 762°C.
  - Le deuxième est situé à la composition $w_{As} = 0,69$ et son point de fusion est à 756°C

Nous disposons aussi de quelques courbes d'analyse thermique de refroidissement sous la pression de 1 bar :



Q17) Déterminer la composition (w_{As}) du composé défini AsGe.

+216 22 821 799 | www.ostedhy.com

Q18) Déterminer la formule du composé défini de composition $w_{As} = 0,69$.

- En se basant sur le réseau de courbes d'analyse thermique, le diagramme incomplet, la description du diagramme de **la page 8** et les questions précédentes, préciser les coordonnées de chacun des points particuliers :

Q19) Points eutectiques et solubilité maximale.

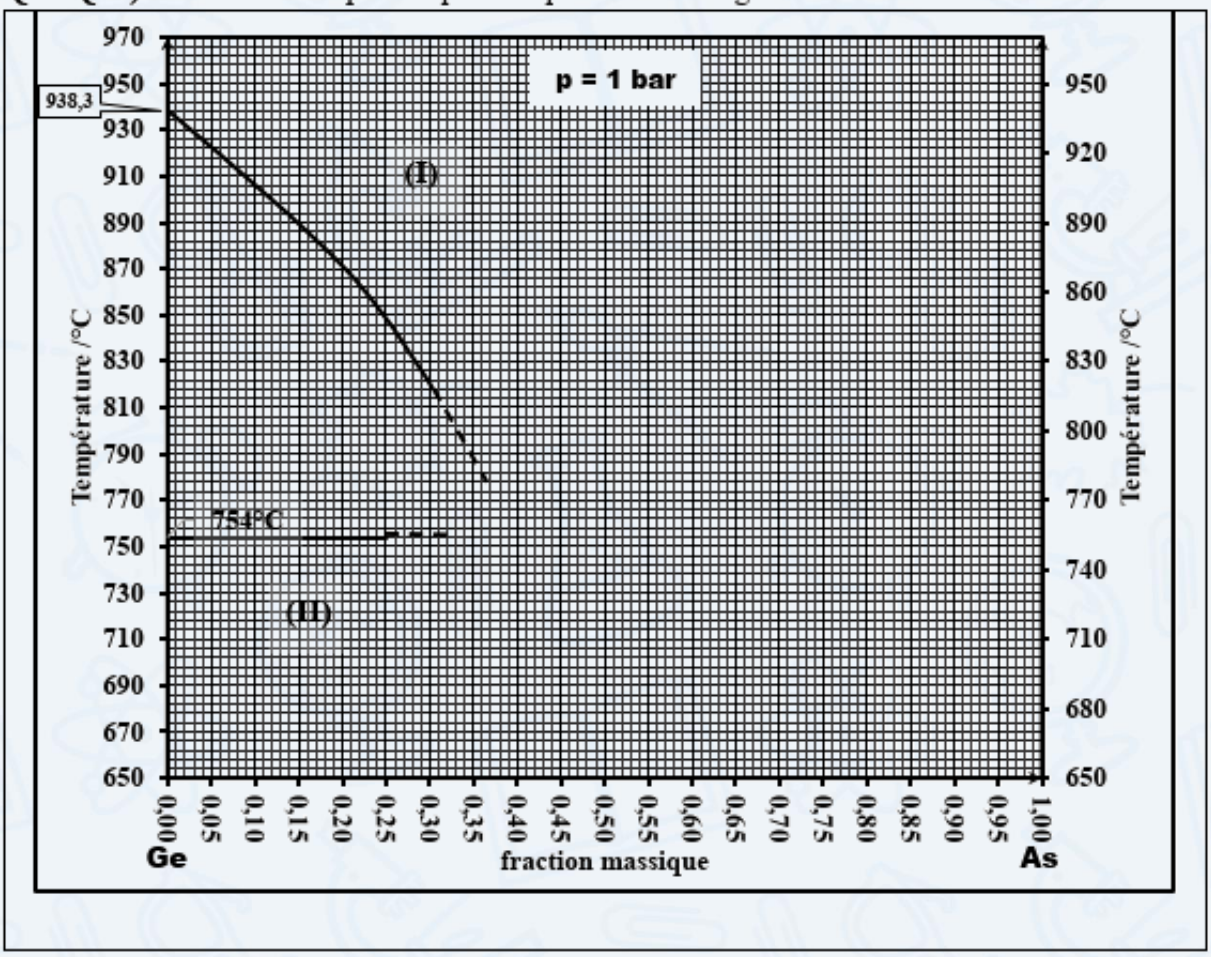
• 1-
• 2-
• 3-
• 4-

Q20) Composés définis et points de fusion des corps purs.

• 1-
• 2-
• 3-
• 4-

+216 22 821 799 | www.ostedhy.com

Q21-Q23) Placer **tous** les points qui manquent sur le diagramme ci-dessous.



Q24) Compléter le diagramme en traçant les courbes qui manquent. Justifier l'allure du diagramme du coté de As.

Justification :

Q25) Préciser la nature des phases dans chacun des domaines (I) et (II).

Domaine (I) :

Domaine (II) :

Q26) Expliciter la transformation (nom et équation) ayant lieu sur le palier de température 754°C.

+216 22 821 799 | www.ostedhy.com

- 35 g d'un mélange liquide de composition $w_{As} = 0,75$ est refroidit de 810°C jusqu'à 710°C.

Q27) Quelles sont les phases présentes à 710°C ?

Q28) Donner la composition en arsenic dans chacune d'elles.

Q29) Déterminer la masse de chaque phase.

Q30) Déduire la masse de l'arsenic dans chaque phase.

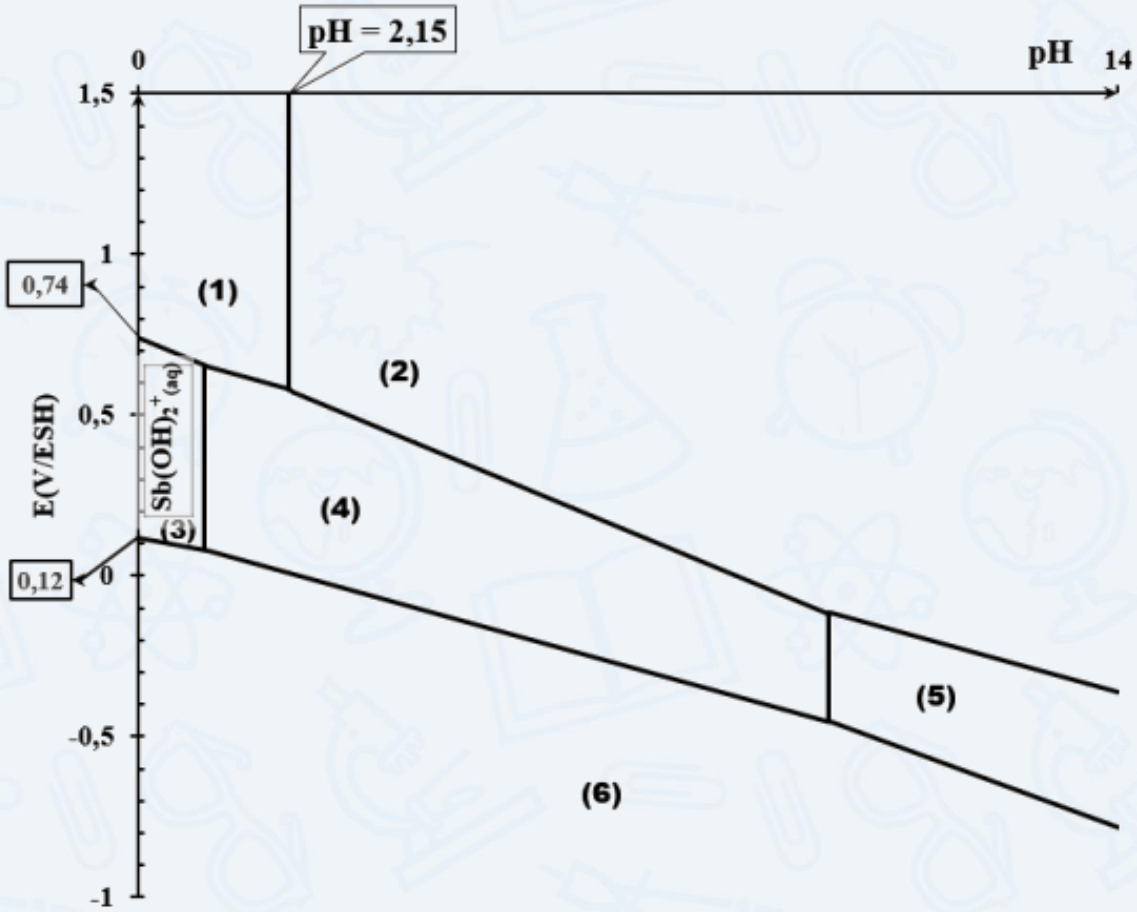
+216 22 821 799 | www.ostedhy.com

Problème II : diagramme de Pourbaix

Le diagramme potentiel-pH de l'antimoine fait intervenir les entités suivantes :

$$Sb_{(sd)}, Sb_2O_{3(sd)}, Sb_2O_{5(sd)}, Sb(OH)^+_{2(aq)}, Sb(OH)^-_{4(aq)}, Sb(OH)^-_{6(aq)}.$$

Ce diagramme a été tracé à 298K, pour une concentration de tracé notée C_{tra}.



Q31-Q36) Donner le nombre (degré) d'oxydation de l'atome d'antimoine dans chacune des entités sus indiquées.

Entité	n.o (Sb)	Entité	n.o (Sb)
$\underline{Sb}_{(sd)}$		$\underline{Sb}(OH)^+_{2(aq)}$	
$\underline{Sb}_2O_{3(sd)}$		$\underline{Sb}(OH)^-_{4(aq)}$	
$\underline{Sb}_2O_{5(sd)}$		$\underline{Sb}(OH)^-_{6(aq)}$	

+216 22 821 799 | www.ostedhy.com

● Nous souhaitons attribuer à chacun des domaines numérotés de (1) à (6) l'entité correspondante.

Q37) Pour chacun des degrés d'oxydation, classer les entités en fonction du pH (classement horizontal). Justifier à chaque fois la réponse.

Q38-Q39) Attribuer les entités à chacun des domaines.

Domaine (1)	**Domaine (2)**	
Domaine (3)	**Domaine (4)**	**Domaine (5)**
$Sb(OH)^{+}_{2(aq)}$		
Domaine (6)		

Q40) Déterminer la concentration C_{tra} utilisée pour tracer le diagramme de la **page 12.**

+216 22 821 799 | www.ostedhy.com

Q41) Montrer que l'expression de la frontière séparant les domaines (1) et (3) s'écrit en fonction du potentiel standard rédox du couple mis en jeu et du pH.

Q42) À l'aide du diagramme E-pH de la **page 12**, estimer la valeur du potentiel standard rédox du couple (1)/(3) de la question précédente.

Q43) Déterminer la valeur de la constante d'équilibre de la réaction impliquant les entités (4) et (5) du diagramme, étant donné que le pH à la frontière verticale qui les sépare est de 9,85.

+216 22 821 799 | www.ostedhy.com

Q44) Donner l'expression puis calculer la valeur de l'enthalpie libre standard de cette réaction à 298 K.

Q45) Donner l'expression de l'enthalpie libre standard de cette réaction à l'aide des grandeurs thermodynamiques appropriées données au début de l'énoncé.

Q46) Déterminer la valeur du potentiel chimique standard $\mu^{\circ}\left(\underline{Sb}(OH)_4^-, aq\right)$.

FIN DE L'ÉPREUVE

+216 22 821 799 | www.ostedhy.com